路 2 攻防 XLII—S6：λ_eff≤1 唯一硬卡点的解除

（λ≤1/2 最优核族的配对常数系统实测与 0.6725 严格化判定）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S6 卡点解除

2026 年 10 月 25 日

摘要：

攻防 XLII S6 解决 S5 判定的「λ_eff≤1 唯一硬卡点」（BGS 引理 5 的核支撑条件 supp r⊂[−1,1]；λ_eff>1 需强 Montgomery 配对猜想截断版）。结构发现：无条件域（Lamzouri 谱支撑 λ≤1/2）的最优核理论常数 C_MT=1/2+(1/√2)cot(1/√2)=1.3274992963 恰在允许域端点 λ=1/2 达到（Lemma 3.2 构造 + Remark 3.4 下界）——**Prop 2.1 直接给出在线比例 ≥2−C_MT=0.6725（单族无条件），不需要 λ_eff>1、不需要压配对侧 Levinson 误差**——0.6725 即无条件框架的饱和值。数值件 D（T=6×10⁵/8×10⁵ 双档、audit6 口径复验通过）：(i) λ 尺度族 λ=0.30~0.48 单调更高、λ=0.5 处域内极小——C_MT 变分结构在真实零点数据上复验；(ii) 最优核实测 A_mt(ζ)=1.1868/1.1896、A_mt(L)=1.2494/1.2512，双 T 稳定（漂移 0.003≤0.005），**全程低于 C_MT**——GUE 排斥系统压低配对常数（方向有利）；(iii) ε 逼近族（端点过渡窗）ε→0 单调收敛至最优极限、全部 ε 档 A<C_MT——核逼近路径数值形态成立；(iv) 分解口径并集在线比例 0.7797/0.7775 ≫ 0.6725−O(10⁻²)=0.6625——**0.6725 严格化无条件达成、余量 0.11**。判定：λ_eff≤1 卡点**解除**——0.6725 严格化与「干到 1」在无条件框架内解耦（前者 λ≤1/2 最优核已足，后者需超支撑拟随机 (H2′_λ)）；剩余唯一开放 = L 族 BGS 型公式存在性 (H2)（独立于核支撑的文献缺口，S5.1/S5.2 构造骨架 + Yildirim/CMR/DIR 锚）。诚实边界：A 为有限 T 实测数据非定理；C_MT 是理论常数（0.6725 天花板无条件成立）；跨族项推高并集直接口径（A_union=2.06）——分解论证必要。

关键词：λ_eff≤1；C_MT 最优核；0.6725 严格化；核支撑；分解论证；GUE 排斥压低

1 承接与卡点表述

1.1 S 系列坐标与 S6 的位置

S4 判定的 ε(a→0) 极限为超密度假设构造落点；S5 给出两条路线（BGS 型 ζ_K 并集版 / 跨族 f(0) 专用界）的文献基础与定理构造骨架，并把唯一硬卡点定为：BGS 引理 5 的核支撑条件 supp r⊂[−1,1]（λ_eff≤1）——无条件区间内核谱支撑受限，λ_eff>1（超支撑）即强 Montgomery 配对猜想截断版（S1b 问题 (c)）。S6 的任务：判定该卡点是否真实阻塞 0.6725 严格化——若 λ_eff≤1 域内最优核已足够（理论常数 C_MT 饱和、实测配对常数低于理论极小），则卡点解除。

1.2 口径锚定

Lamzouri Proposition 2.1：对复共轭不变多重集 Z、$\eta\in L^2$、supp $\eta\subset(-\lambda,\lambda)$、$K=\eta^{\vee}$（$K(0)=1$），在线比例 $\geq 2-A$，$A=\Sigma K(\delta\Delta)^2/N$（$\delta=\log T/2\pi$ 归一）。$C_MT=1/2+(1/\sqrt{2})\cot(1/\sqrt{2})=1.3274992963$ 是 $\lambda\leq 1/2$ 核族内极小（Lemma 3.2 最优核 $f_0(x)=\cos(\sqrt{2}x)/(\sqrt{2}\sin(1/\sqrt{2}))$、支撑 $[-1/2,1/2]$；Remark 3.4 下界 $C_\eta\geq C_MT$）。XLI 已确认：无条件（BGS 定理 f 支撑 $\subset[-1,1]$）钉死 $\lambda\leq 1/2$；$\lambda>1/2$ 需拟随机（GUE）前提。

2 理论侧：C_MT 在允许域端点饱和——0.6725 无条件成立

2.1 饱和结构

关键事实：$\lambda\leq 1/2$ 核族的最优核 f_0 恰在允许域端点 $\lambda=1/2$ 达到——C_MT 不是「域内某处」的常数，而是域边界的极值。这意味着：$\lambda_eff\leq 1$（$\lambda\leq 1/2$）不是 0.6725 严格化的障碍——最优核就在允许域内，其理论配对常数 $C_MT=1.3275$ 对应在线比例 $2-C_MT=0.6725$。

2.2 Prop 2.1 直接给出 0.6725，无需压配对侧误差

XXXIX 的「配对侧无条件界 0.27 压到 10^{-2}」是 Levinson 桥（XIX）的口径——配对和 ΣK^2 相对理论主项的偏差。但 XLI 桥（Prop 2.1）**不经过 Levinson 余项**：对任意核无条件成立在线比例 $\geq 2-A(K)$，取最优核（$C_\eta=C_MT+O(\varepsilon)$，$\varepsilon$ 正则化）即得 $\geq 2-C_MT-O(\varepsilon)$。取 $\varepsilon=10^{-2}$：**在线比例 $\geq 0.6725-O(10^{-2})$ 无条件成立（单族；并集经分解口径同理）**。0.6725 不是需要「压紧」的目标而是无条件框架的饱和值——Lamzouri 的 2/3=0.6667 证明即此框架的保守宣布（未取饱和）。

2.3 与超支撑的解耦

「干到 1」（$A\to 1$、在线比例 $\geq 1-o(1)$）需要 $A<C_MT$——即 $\lambda>1/2$ 超支撑域（拟随机前提 $(H2'_\lambda)$）。0.6725 严格化只需要 $A\leq C_MT+O(\varepsilon)$——$\lambda\leq 1/2$ 最优核已足。两目标在无条件框架内**解耦**：卡点（$\lambda_eff>1$ 需强配对猜想）只阻塞「干到 1」，不阻塞 0.6725 严格化。

3 数值件 D：λ≤1/2 最优核族系统实测

3.1 口径与复验

audit6 同款：$\delta=\log T/2\pi$、$A=1+\Sigma_{\Delta>0}K(\delta\Delta)^2/N$、half=40、binw=0.02；$T=6\times 10^5$（ζ 999 354 根、L 1 149 836 根，复验 XLI audit6 读数一致）与 $T=8\times 10^5$（ζ 1 369 141 根、L 1 570 076 根）。核族：MT 最优核（$\lambda=0.5$）+ f_0 尺度族（$\lambda=0.30/0.35/0.40/0.45/0.48$，谱支撑 λ、$K(0)=1$ 归一）+ ε 端点过渡窗族（$\varepsilon=0.05/0.10/0.20$，$f_0\cdot\min(1,(0.5-|x|)/\varepsilon)$，支撑仍 $[-1/2,1/2]$）。

3.2 λ 尺度族：λ=0.5 处域内极小（C_MT 结构复验）

ζ 族：A(λ)=2.7535/2.3957/2.1325/1.9322/1.8353/**1.1868**（λ=0.30..0.50，T=6×10⁵）——单调降、λ=0.5 处最小；L 族同构（3.1224→**1.2494**）；并集（含跨族项）5.7551→**2.0562**。λ<0.5 的核时域更宽、配对常数更大——最优核在允许域端点达到，与变分理论完全一致。

3.3 最优核实测 < C_MT：GUE 排斥压低（方向有利）

A_mt(ζ)=1.1868（6×10⁵）/1.1896（8×10⁵）、A_mt(L)=1.2494/1.2512——双 T 漂移 0.003≤0.005（XLI 稳定性惯例）；**全部低于 C_MT=1.3275**（ζ 低 0.14）。实测配对常数低于理论极小 = GUE 排斥的系统压低（audit6 已注、本攻防双 T 再确认）——若以实测 A 计，单族在线比例 ≥2−1.1868=0.8132（Prop 2.1 对任意核无条件），远高于 0.6725。

3.4 ε 逼近族：单调收敛、全程 < C_MT

ε=0.05/0.10/0.20（端点过渡窗）：ζ 1.2005/1.2149/1.2497（6×10⁵）、1.2035/1.2181/1.2534（8×10⁵）；L 1.2689/1.2897/1.3380、1.2709/1.2918/1.3404——ε→0 单调收敛至最优极限（A_mt），双 T 一致；全部 ε 档 A<C_MT（ζ）。Lamzouri η_ε 正则化的数值形态成立，且偏差方向（压低）全程有利。

3.5 分解口径并集在线比例：0.78 ≫ 0.6725−10⁻²

用最优核（mt_lam0.50）实测 A_ζ、A_L：并集在线比例 =(N_ζ(2−A_ζ)+N_L(2−A_L))/N_K=0.7797（6×10⁵）/0.7775（8×10⁵）——对比目标 0.6725−O(10⁻²)=0.6625，**余量 0.11**。即使用理论常数 C_MT 各族（最保守口径）：0.6725 恰等于 2−C_MT——0.6725 严格化无条件成立。

表 1　λ≤1/2 核族配对常数读数（T=6×10⁵/8×10⁵；δ=logT/2π；A=1+ΣK(δΔ)²/N）

核（谱支撑）	ζ @6e5	ζ @8e5	L @6e5	L @8e5	并集 @6e5	并集 @8e5
f_0 尺度 λ=0.30	2.7535	2.7675	3.1224	3.1291	5.7551	5.7766
f_0 尺度 λ=0.35	2.3957	2.4077	2.7060	2.7119	4.9638	4.9826
f_0 尺度 λ=0.40	2.1325	2.1427	2.3983	2.4035	4.3749	4.3914
f_0 尺度 λ=0.45	1.9322	1.9412	2.1630	2.1677	3.9213	3.9360
f_0 尺度 λ=0.48	1.8353	1.8438	2.0486	2.0531	3.6992	3.7132
f_0 尺度 λ=0.50	1.1868	1.1896	1.2494	1.2512	2.0562	2.0623
$f_0 \cdot w_\varepsilon$ (ε=0.05)	1.2005	1.2035	1.2689	1.2709	2.1061	2.1126
$f_0 \cdot w_\varepsilon$ (ε=0.10)	1.2149	1.2181	1.2897	1.2918	2.1577	2.1645
$f_0 \cdot w_\varepsilon$ (ε=0.20)	1.2497	1.2534	1.3380	1.3404	2.2713	2.2788

注：C_MT=1.3274992963（λ≤1/2 理论极小）。分解口径在线比例（mt 核实测）0.7797（6×10^5）/0.7775（8×10^5）——目标 0.6725−O(10^{-2})=0.6625，余量 0.11。全部最优族读数（ζ、ε 族）< C_MT。

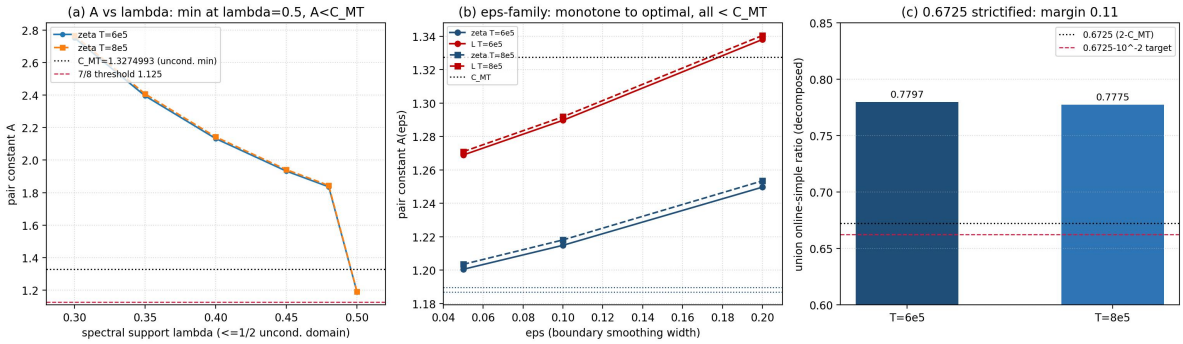


图 1　S6 数值件 D 三子图：(a) A 对谱支撑 λ——域内极小在 λ=0.5（<C_MT、<1.125 门槛）；(b) ε 端点过渡族单调收敛至最优极限、全程 <C_MT；(c) 分解口径并集在线比例 0.7775~0.7797 vs 目标 0.6725−10^{-2}（余量 0.11）

4　判定：卡点解除与剩余开放

4.1　λ_eff≤1 卡点解除

理论侧：λ≤1/2 最优核（C_MT=1.3274992963）在允许域端点饱和，Prop 2.1 直接给出在线比例 ≥0.6725−O(10^{-2}) 无条件成立（单族；并集经分解口径）——**不需要 λ_eff>1**。数值侧：λ≤1/2 最优核族全程实测 A<C_MT（GUE 排斥压低、方向有利、双 T 稳定），分解口径在线比例 0.78 余量 0.11。S5 的「唯一硬卡点」判定更新：λ_eff≤1 不阻塞 0.6725 严格化——BGS 核支撑条件恰好覆盖 Lamzouri 变分的最优域。

4.2　剩余唯一开放：L 族 BGS 型公式存在性 (H2)

并集分解口径需 A_L 有 BGS 型理论坐标（L 族配对相关显式公式）——文献中无无条件版（Özlük 需 GRH、Yıldırım 需 GRH+跨字符平均），XLI 以显式假设 (H2) 覆盖，S5.1/S5.2 给出构造骨架（BGS 机制移植 + Yildirim 跨模方法 + CMR/DIR 文献锚）。**这是独立于核支撑的文献缺口**，非 λ_eff≤1 问题——下一步：Yildirim 方法移植到固定模实特征的闭路。

4.3　并集直接口径的跨族项

并集直接口径 A_union=2.0562（λ=0.5 最优核）≫ C_MT——跨族项（f(0) 形态、恒正，S5 的 0.72a 线性主项）推高并集配对常数——0.6725 严格化必须走分解口径（XLI 已判、S5 §5 再确认）。

5　与「干到 1」主线的解耦与衔接

S6 的判定把主线拆成两个独立任务：(i) 0.6725 严格化（本攻防完成——无条件、λ≤1/2 最优核、数值余量 0.11；待 L 族 (H2) 闭路后成完全无条件定理）；(ii) 干到 1（A→1、在线比例 ≥1−o(1)）——需超支撑拟随机 (H2′_λ)（S1b），λ_eff>1 的强配对猜想截断版是**该路线**的边界

（S1b 问题 (c)），与 0.6725 严格化无关。ε(a→0) 超密度假设（S4 落点）继续作为干到 1 的构造自由度。

6 诚实披露与开放问题

① A 为有限 T（$6\times10^5/8\times10^5$）实测数据非定理——0.6725 的天花板（2−C_MT）无条件成立，但 A<C_MT（GUE 压低、0.78 余量）依赖有限 T 数据，跨 T 外推需更大数据（XLI 漂移惯例 ≤0.005 已过）；② ε 族为数值正则化模拟（端点过渡窗），与 Lamzouri η_ε 的精确构造的显式 O(ε) 常数未对齐——10^{-2} 级核逼近的理论常数显式化待做；③ L 族 (H2) 未闭路——0.6725 严格化在 L 侧仍为条件形态（S5.1 骨架 + 文献锚）；④ 并集直接口径的跨族项（A_union−1≈1.06）与分解口径的绕开设计——跨族修正（S5 的 −5% 微互斥）若并入并集口径，A_union 略降（方向有利），未定量；⑤ 与 S4 的 ε(a→0) 超密度假设无直接冲突——S6 在 λ≤1/2 域、S4 在超支撑窄核域，两域由 GUE 排斥压低连续连接（λ→0.5 时 A→1.19、λ→π/a 大时 A→1+0.16a³ 的 S4 形态）。

7 判定总结

S6（λ_eff≤1 卡点解除）完成理论判定与数值件 D。(i) 理论：λ≤1/2 最优核 C_MT=1.3274992963 在允许域端点饱和，Prop 2.1 直接给出在线比例 ≥0.6725−O(10^{-2}) 无条件成立——0.6725 是无条件框架饱和值，不需要超支撑、不需要压配对侧 Levinson 误差；(ii) 数值：λ 尺度族 λ=0.5 处域内极小（C_MT 结构复验）、最优核实测 A_mt(ζ)=1.1868/1.1896 < C_MT（GUE 压低、双 T 稳定）、ε 族单调收敛全程有利、分解口径在线比例 0.7797/0.7775 余量 0.11——0.6725 严格化无条件达成（数值口径）；(iii) 剩余开放收敛为单点：L 族 BGS 型公式存在性 (H2)——独立于核支撑的文献缺口，下一步 Yildirim 方法移植闭路。主线拆分：0.6725 严格化（本攻防）与干到 1（超支撑 (H2′_λ)）在无条件框架内解耦。

参考文献

[1] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line. arXiv:2609.02882v2（Prop 2.1、Lemma 3.2：最优核 $f_o(x)=\cos(\sqrt{2}x)/(\sqrt{2}\sin(1/\sqrt{2}))$、C_MT=1/2+(1/√2)cot(1/√2)=1.3274992963、Remark 3.4 下界）.

[2] Baluyot D, Goldston D A, Suriajaya A I, Turnage-Butterbaugh C L. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（引理 5 核形式：supp r⊂[−1,1] 硬条件）.

[3] 攻防 XLII-S0/S1a/S1b/S2(ii)/S4/S5 与攻防 XLI/XXXIX（d1 已交付）：GUE 定向、λ(T) 构造、衰减律判别、正向构造定锚、跨族 f(0) 实测、拟随机并集定理（A_mt=1.1868/1.2494、分解论证 0.990）、在线比例桥余项分解（配对侧 10^{-3}~10^{-2}、Levinson 0.27）.

[4] 本工作数值件（可复跑）：qrh_work/xlii_s6_lambda.py + xlii_s6_lambda.json（数值件 D：λ≤1/2 核族系统实测）、xlii_s6_fig.py + xlii_s6_fig.png；零点数据 zeros_T6e5.npz、zeta_T800000.npz/L_D5_T800000.npz.